CEVAP ANAHTARI **Kazanım F.8.2.5.1:** Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir.

		PUAN
DERS KUTUSU	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …… ORTAOKULU **8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: 8.2.5. Biyoteknoloji

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

F.8.2.5.1 · hatırlama **(20 puan)**

İnsülin geninin bakteriye aktarılarak ilaç üretilmesi aşağıdaki şemada verilmiştir.

1. Aşama	→	2. Aşama (K)	→	3. Aşama
İnsandan insülin geni ayrıştırılır		Gen bakterinin DNA'sına eklenir		Bakteri çoğaltılır, insülin ilacı üretilir

a) Şemadaki 2. Aşama'da K harfiyle gösterilen biyoteknolojik yöntemin adını yazınız.

b) Bu çalışmada gen seçimi ve endüstriyel ilaç üretimini yapan alanları eşleştiriniz.

Cevap: a) Başka bir canlıya gen aktarılması işlemine gen aktarımı (transferi) denir. (10 puan)

b) Gen seçimini genetik mühendisliği, ilaç üretimini biyoteknoloji gerçekleştirir. (10 puan)

2. SORU

F.8.2.5.1 · kavrama **(20 puan)**

A, B ve C koyunları kullanılarak yapılan klonlama çalışması aşağıda özetlenmiştir.

A ve B Koyunları	→	Embriyo ve C	→	Klon Kuzu
A: Vücut çekirdeği B: Boş yumurta		Çekirdek aktarılır, C rahmine konur		Döllenme olmadan yeni birey doğar

a) Dünyaya gelen klon kuzunun genetik yapısının hangi koyunla aynı olduğunu yazınız.

b) Klonlama işleminde C koyununun ve B koyunundan alınan hücresinin görevini açıklayınız.

Cevap: a) Çekirdeği alınan A koyunuyla aynıdır; çünkü kalıtsal bilgi çekirdekte bulunur. (10 puan)

b) B çekirdeksiz yumurta sağlamış, C koyunu ise embriyoyu rahminde taşımıştır. (10 puan)

3. SORU

F.8.2.5.1 · uygulama **(15 puan)**

Bir yetiştirici, et verimi yüksek koyunla süt verimi yüksek koyunu çaprazlamıştır.

a) İstenilen özelliklere sahip canlıların seçilip eşleştirilmesi yönteminin adını yazınız.

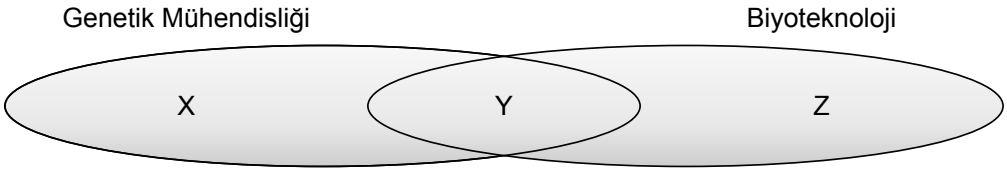
b) Bu süreçte hangi özelliklerin korunup aktarılacağına kimin karar verdiğini yazınız.

Cevap: a) Üstün özellikli bireyler elde etmek için yapılan bu çalışmaya ıslah denir. (8 puan)

b) Yapay seçilim uygulandığından aktarılacak özelliklere insanlar karar verir. (7 puan)

4. SORU F.8.2.5.1 · analiz **(15 puan)**

Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji arasındaki ilişki Venn şemasında verilmiştir.



a) Şemadaki X ve Z bölgelerine yazılması gereken temel görevleri kısaca açıklayınız.

b) İki alanın ortak kesişimi olan Y bölgesine uygun bir çalışma amacı veya örnek yazınız.

Cevap: a) X genlerin seçilip aktarılmasını, Z ise ticari ürün elde edilmesini kapsar. (8 puan)

b) Y bölgesine insanlık yararına DNA ve gen çalışmaları yapılması yazılabilir. (7 puan)

5. SORU F.8.2.5.1 · değerlendirme **(15 puan)**

Biyoteknolojik yöntemlere ait I, II ve III numaralı bilgi etiketleri aşağıda verilmiştir.

I. Yöntem Etiketi	II. Yöntem Etiketi	III. Yöntem Etiketi
Spermin doğrudan rahme aktarılması	Hücredeki bozuk genin onarılması	Farklı türden gen transfer edilmesi

a) Etiketlerde açıklanan I, II ve III numaralı biyoteknolojik yöntemlerin adlarını yazınız.

b) Ateş böceği geninin tütün bitkisine verilmesi hangi etiketteki yönteme örnektir?

Cevap: a) I numaralı yöntem aşılama, II gen tedavisi, III ise gen aktarımı yöntemidir. (8 puan)

b) Farklı bir canlıdan gen verildiği için III. etiketteki gen aktarımı örneğidir. (7 puan)

6. SORU F.8.2.5.1 · yaratma **(15 puan)**

Kalıtsal bir hastalığı önlemek için gen tedavisi ve ıslah yöntemleri incelenmektedir.

a) Hücredeki bozuk genin onarılması için hangi yöntemin seçilmesi gerektiğini yazınız.

b) Soğuğa dayanıklı buğday elde etmek isteyen bir uzmanın izleyeceği ıslah yolunu yazınız.

Cevap: a) Hastalık yapan bozuk genin yanına sağlıklı gen yerleştiren gen tedavisi seçilir. (8 puan)

b) Soğuğa dirençli buğdaylar yapay seçilimle seçilip kendi arasında çaprazlanır. (7 puan)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....